

**NEUROREHAB GLOVE AI: SISTEM FISIOTERAPI PASCA-STROKE
BERBASIS GAMIFIKASI IOT TERINTEGRASI DENGAN DETEKSI DINI
ARITMIA JANTUNG**



**DISUSUN OLEH:
POP MIE DOWER**

KETUA:

FARHAN MUAMAR FAWWAZ; 103032300076;

farhanmuamarf@student.telkomuniversity.ac.id

ANGGOTA:

MUHAMMAD BINTANG PRAJUDHA; 103032330147

NABIEL MUHAMAD IRFANI; 103032330140

UNIVERSITAS TELKOM

KOTA BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
BAB 1. LATAR BELAKANG	3
BAB 2. TUJUAN	5
2.1 Tujuan Teknis	6
2.2 Tujuan Manfaat	6
BAB 3. BATASAN TEKNOLOGI	7
3.1 Lingkup Operasional Rehabilitasi	7
3.2 Kapabilitas Teknis Sensor Medis	7
3.3 Batasan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dataset	7
3.4 Ketergantungan Infrastruktur dan Konektivitas	8
3.5 Tahap Pengembangan	9
BAB 4. IMPLEMENTASI DAN SOLUSI	11
4.1 Visualisasi NeuroRehab Glove AI	11
4.2 Arsitektur Sistem	13
4.3 Alur Kerja Sistem	16
4.4 Metode Pengembangan	29
BAB 5. TARGET PENGGUNA PRODUK TEKNOLOGI	22
5.1 Pengguna Primer (End-Users)	22
5.2 Pengguna Sekunder (Caregivers & Professionals)	22
5.3 Target Segmen Institusional (B2B)	23
BAB 6. KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	26

ABSTRAK

Stroke merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan angka mortalitas mencapai 131,8 per 100.000 penduduk, seringkali mengakibatkan gangguan fungsi motorik permanen dan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular, khususnya Fibrilasi Atrium (AF) yang dapat memicu stroke berulang. Tantangan utama dalam manajemen pasca-stroke adalah fragmentasi solusi teknologi kesehatan, di mana alat rehabilitasi motorik tidak terintegrasi dengan sistem pemantauan jantung, sementara perangkat monitoring kardiovaskular konvensional tidak mendukung aktivitas fisioterapi. Penelitian ini mengembangkan NeuroRehab Glove AI, sebuah perangkat wearable berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan rehabilitasi motorik halus dan pemantauan tanda vital secara simultan dalam satu sistem cyber-physical.

Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai unit pemrosesan pusat yang menghubungkan sensor flex untuk mendeteksi gerakan jari dalam modul gamifikasi terapi, serta sensor MAX30102 untuk fotoplethismografi (PPG) dan AD8232 untuk akuisisi sinyal elektrokardiogram (ECG) single-lead. Data sensor dianalisis menggunakan algoritma Fully Connected Neural Network (FCNN) yang dilatih dengan dataset MIT-BIH Arrhythmia Database untuk klasifikasi lima kelas aritmia berdasarkan standar AAMI. Komunikasi data real-time ditransmisikan melalui protokol MQTT over WebSocket ke dashboard web interaktif yang menyediakan visualisasi progres terapi dan peringatan dini anomali ritme jantung.

Hasil perancangan menunjukkan bahwa integrasi dual-function ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien melalui pendekatan gamifikasi yang imersif, tetapi juga berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk mencegah risiko stroke kardioemboli berulang. Inovasi ini mendukung akses teknologi kesehatan yang terjangkau sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3, 9, dan 10, serta berkontribusi pada kemandirian teknologi kesehatan nasional selaras dengan Asta Cita.

Kata Kunci: Stroke, Rehabilitasi Motorik, *Internet of Things* (IoT), *Deep Learning*, Aritmia, Gamifikasi.

BAB 1. Latar Belakang

Stroke menjadi penyakit pertama penyebab kematian terbanyak di Indonesia dengan angka kematian mencapai 131,8 per 100.000 penduduk (Inilah.com, 2024). Stroke terjadi apabila terdapat gangguan aliran darah ke otak karena adanya bekuan darah yang menyebabkan stroke iskemik ataupun dikarenakan pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan stroke hemoragik (Alotaibi *et al.*, 2020). Stroke memengaruhi banyak fungsi tubuh seperti; kelumpuhan dan kelemahan, keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halus, ucapan dan bahasa, pengertian, penglihatan, dan emosi (American Heart Association, 2019).

Bagi penyintas stroke, latihan motorik akan mendorong neuroplastisitas pada pemulihan pasca stroke baik pada saat pemulihan neurologis spontan maupun pada pemulihan fungsional (adaptif) (Hasanah, Gofir dan Setyopranoto, 2019). Penelitian kontemporer memperkuat hal ini, menegaskan bahwa pemulihan fungsional dan reorganisasi kortikal yang efektif pasca-stroke sangat bergantung pada dosis latihan yang memadai, di mana praktik tugas berulang (*repetitive task practice*) harus menjadi pendekatan rehabilitasi utama dan diutamakan daripada pendekatan terapi lain (Scrivener *et al.*, 2020).

Selain gangguan fisik, banyak penyintas stroke juga berisiko tinggi mengalami aritmia jantung, yaitu kondisi ketika irama jantung menjadi tidak teratur. Fibrilasi Atrium (AF) merupakan faktor risiko independen yang tepat untuk stroke, yang secara signifikan meningkatkan risiko tromboembolik dan berhubungan dengan tingkat keparahan stroke iskemik yang lebih buruk (Bordignon, Corti dan Bilato, 2012). Namun, hubungan antara stroke dan AF bersifat timbal balik (*bidirectional*) artinya stroke iskemik akut itu sendiri dapat memicu timbulnya AF baru (*new-onset AF*), yang terdeteksi pada hingga 1 dari 4 kasus yang dipantau segera setelah timbulnya gejala (Sposato, Riccio dan Hachinski, 2014).

Fibrilasi Atrium atau Aritmia pasca-stroke ini dapat dipicu oleh mekanisme neurogenik, terutama ketika terjadi cedera pada pusat otonom otak seperti korteks insula, yang menyebabkan ketidakseimbangan sistem saraf otonom dan pelepasan mediator inflamasi yang merusak jaringan atrium (Sposato, Riccio dan Hachinski, 2014; Huang *et al.*, 2023). Deteksi AF pada penyintas stroke dikaitkan dengan prognosis yang lebih parah, termasuk hasil neurologis yang lebih buruk, peningkatan risiko kematian (misalnya, risiko kematian satu tahun dua kali lipat), dan peningkatan fungsional yang jauh lebih rendah selama rehabilitasi (Zhao *et al.*, 2016).

Ketika aritmia tidak terdeteksi sejak dini, kondisi ini dapat memperlambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko terjadinya stroke berulang. Oleh karena itu, pemantauan detak jantung dan irama jantung menjadi bagian penting dalam manajemen kesehatan penyintas stroke, karena deteksi AF yang cepat memungkinkan inisiasi terapi antikoagulasi oral (OAC) yang efektif mengurangi risiko kekambuhan stroke ke tingkat dasar (Sridharan *et al.*, 2021). Faktanya, korelasi antara kondisi jantung dan fungsionalitas motorik ini begitu kuat, terbukti dari studi klinis yang menunjukkan bahwa pengenalan dini dan tata laksana Fibrilasi Atrium yang tepat dapat secara signifikan membantu penyintas stroke mencapai pemulihan fungsional yang lebih efektif selama periode rehabilitasi (Bordignon, Corti dan Bilato, 2012).

Sayangnya, solusi yang tersedia saat ini masih terpisah-pisah. Alat terapi tangan pasca-stroke umumnya tidak memiliki sistem pemantau kondisi jantung, sementara alat pemantau irama jantung seperti *smartwatch* tidak dirancang untuk mendukung latihan rehabilitasi motorik. Keterbatasan ini membuat penyintas stroke kesulitan memantau kemajuan terapi sekaligus mengawasi kondisi jantung mereka secara bersamaan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan *NeuroRehab Glove AI*, yaitu sarung tangan fisioterapi berbasis IoT yang dirancang khusus untuk penyintas stroke. Perangkat ini menggabungkan dua fungsi penting yaitu pemantauan kesehatan melalui sensor MAX30102 (PPG, BPM) dan AD8235 (ECG) untuk membantu deteksi dini aritmia serta fisioterapi motorik jari menggunakan *flex sensor* dan gamifikasi cerdas yang mendorong latihan rutin secara lebih menarik dan terarah.

Pengembangan *NeuroRehab Glove AI* ini secara strategis sejalan dengan Asta Cita. Secara spesifik, proyek ini berkontribusi pada pilar Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memastikan penyintas stroke, sebagai bagian dari modal manusia bangsa, dapat mencapai pemulihan fungsional dan kesehatan yang optimal, serta mengurangi beban penyakit kronis yang menghambat produktivitas nasional. Selain itu, pengembangan teknologi kesehatan berbasis IoT, *deep learning*, dan sensor canggih ini mendukung misi Kemandirian Bangsa (termasuk kemandirian teknologi dan ekonomi kreatif) dengan menciptakan inovasi perangkat medis domestik yang kompetitif.

Inovasi ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu SDG 3 (Good Health and Well-being) untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat deteksi dini, dan mendukung pemulihan pasien kronis; SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) untuk mendorong inovasi teknologi kesehatan berbasis IoT; SDG 10 (Reduced Inequalities) untuk menyediakan solusi yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang tidak memiliki akses mudah ke fasilitas rehabilitasi.

Dengan demikian, *NeuroRehab Glove AI* hadir sebagai solusi inovatif yang mengatasi masalah mendesak dalam rehabilitasi stroke dan pemantauan aritmia, sekaligus mendukung pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, aman, efektif, dan berkelanjutan, selaras dengan cita-cita besar bangsa.

BAB 2. Tujuan

Tujuan ini dirumuskan untuk mengatasi masalah fragmentasi solusi antara rehabilitasi motorik dan pemantauan kondisi jantung pada penyintas stroke, sekaligus memastikan keberhasilan implementasi teknis dan dampak klinis yang terukur, sejalan dengan Prioritas Nasional Asta Cita dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2.1 Tujuan Teknis

Tujuan-tujuan berikut berfokus pada pengembangan dan validasi kemampuan fungsional *NeuroRehab Glove AI* sebagai perangkat terintegrasi yang mendukung Kemandirian Bangsa melalui inovasi teknologi:

1. Mengembangkan purwarupa *NeuroRehab Glove AI* berbasis IoT yang terintegrasi penuh, menggabungkan sensor motorik (flex sensor) dan bio-sensor jantung (MAX30102 untuk PPG/BPM dan AD8235 untuk ECG) dalam satu perangkat fisioterapi yang *wearable* (dapat dipakai).
2. Mengimplementasikan sistem pemantauan bio-sign *real-time* dengan akurasi yang memadai untuk membantu deteksi dini potensi aritmia (Fibrilasi Atrium) pada penyintas stroke, guna meminimalkan risiko stroke berulang dan beban penyakit kronis.
3. Menciptakan platform *web* yang terhubung dengan ESP32 dan dilengkapi algoritma *deep learning* tervalidasi untuk menganalisis data sensor secara *real-time*, memberikan interpretasi klinis mengenai potensi aritmia serta memantau perkembangan dan kepatuhan terapi motorik yang terarah.
4. Mendesain dan menguji modul gamifikasi cerdas yang mampu mendorong praktik tugas berulang (*repetitive task practice*) dengan dosis tinggi dan terukur, untuk mengoptimalkan induksi neuroplastisitas dan pemulihan fungsional pasca-stroke.

2.2 Tujuan Manfaat

Tujuan-tujuan berikut berfokus pada dampak langsung produk terhadap keselamatan, efisiensi terapi, dan kesejahteraan penyintas stroke, sejalan dengan Asta Cita dan *Sustainable Development Goals* (SDGs):

1. Meningkatkan keselamatan penyintas stroke selama rehabilitasi dengan menyediakan pemantauan irama jantung berkelanjutan dan terintegrasi, yang krusial untuk mencegah komplikasi aritmia *new-onset* dan mengurangi risiko stroke berulang (selaras dengan SDG 3).
2. Meningkatkan efikasi rehabilitasi dan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan penyintas mencapai dosis latihan motorik yang memadai (praktik tugas berulang), mendukung reorganisasi kortikal dan pemulihan fungsional secara signifikan.
3. Memberikan layanan deteksi dini terpadu dan informasi kondisi kesehatan (*real-time*) kepada penyintas stroke dan tenaga kesehatan, sehingga memungkinkan inisiasi terapi antikoagulasi (OAC) yang tepat waktu ketika Fibrilasi Atrium terdeteksi.
4. Mewujudkan solusi teknologi kesehatan yang inklusif dan terjangkau (selaras dengan SDG 3, 9, dan 10) dengan menyediakan perangkat rehabilitasi berbasis rumah yang canggih, sekaligus mendukung Kemandirian Bangsa di sektor alat kesehatan melalui inovasi dalam negeri

BAB 3. Batasan Teknologi

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan realistis mengenai kapabilitas sistem NeuroRehab Glove AI, perlu didefinisikan batasan-batasan teknologi yang melingkupi pengembangan purwarupa ini. Batasan ini mencakup aspek operasional medis, spesifikasi teknis perangkat keras, ketergantungan konektivitas, serta cakupan algoritma kecerdasan buatan yang diterapkan.

3.1 Lingkup Operasional Rehabilitasi

Sistem ini dirancang dengan fokus spesifik pada rehabilitasi motorik halus (*fine motor skills*), dengan batasan sebagai berikut:

- **Area Rehabilitasi:**

Sensor mekanik (*flex sensors*) hanya ditempatkan pada jari-jari tangan dan pergelangan tangan. Oleh karena itu, alat ini difokuskan untuk melatih kemampuan menggenggam (*grasping*) dan ekstensi jari, serta tidak mencakup rehabilitasi motorik kasar (*gross motor skills*) pada area siku atau bahu.

- **Kondisi Pengguna:**

Perangkat ditujukan bagi pasien pasca-stroke pada fase pemulihan sub-akut hingga kronis yang sudah memiliki sedikit kemampuan gerak volunter (tidak sepenuhnya lumpuh total/*flaccid*), agar dapat berinteraksi dengan sistem gamifikasi.

3.2 Kapabilitas Teknis Sensor Medis

Mengingat penggunaan komponen sensor berbiaya rendah untuk menjaga keterjangkauan alat, terdapat batasan teknis sebagai berikut:

- **Single-Lead ECG:**

Modul AD8232 yang digunakan merupakan monitor detak jantung *single-lead* (sadapan tunggal). Alat ini sangat efektif untuk memantau irama jantung dan mendeteksi aritmia (gangguan irama), namun tidak dapat menggantikan fungsi EKG 12-lead standar rumah sakit untuk mendiagnosis kelainan struktural jantung atau lokasi iskemik (serangan jantung koroner) secara mendetail. Untuk meningkatkan robustitas analisis, sistem ini menerapkan pendekatan klasifikasi terpisah pada tiga konfigurasi lead ekstremitas (Lead I, II, dan III) secara individual, sehingga pola aritmia dapat dikenali dari berbagai sudut pandang sinyal meskipun tetap berada dalam keterbatasan single-lead wearable.

- **Fungsi Penapisan (Screening):**

Perangkat ini diposisikan sebagai alat pemantauan mandiri (*home-monitoring*) dan peringatan dini (*early warning system*). Hasil analisis yang diberikan oleh sistem bukanlah diagnosis medis final, melainkan indikasi yang memerlukan validasi lebih lanjut oleh tenaga medis profesional.

3.3 Batasan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dataset

Algoritma *Deep Learning* yang ditanamkan memiliki spesifikasi dan batasan yang mengacu pada dataset pelatihan yang digunakan:

- **Sumber Data Pelatihan**

Model *Fully Connected Neural Network* (FCNN) dilatih menggunakan himpunan data sekunder yang bersumber dari *ECG Arrhythmia Classification*

Dataset pada Kaggle. Dataset ini dipilih karena menyediakan data klinis yang representatif dan telah melalui tahap pra-pemrosesan (*pre-processing*) standar, yang krusial untuk melatih model mengenali pola aritmia.

- **Kelas Klasifikasi**

Berdasarkan struktur dataset tersebut, sistem ini dibatasi untuk mengklasifikasikan sinyal jantung ke dalam 5 kelas utama sesuai standar AAMI (*Association for the Advancement of Medical Instrumentation*), yaitu:

1. **Non-Ectopic Beats (Normal / N)**

Detak jantung yang sehat dan teratur. Sinyal listrik berasal dari pacu jantung alami (nodus sinus) dan merambat secara normal.

2. **Supraventricular Ectopic Beats (S)**

Detak prematur (muncul lebih awal) yang sumber gangguan listriknya berasal dari bagian atas jantung (atrium atau nodus AV). Jenis ini sering dikaitkan dengan kondisi *Atrial Fibrillation* (AFib) atau *Atrial Flutter*.

3. **Ventricular Ectopic Beats (V)**

Detak prematur yang sumber gangguan listriknya berasal dari bagian bawah jantung (bilik/ventrikel). Ini adalah jenis yang perlu diwaspadai karena jika terjadi terus-menerus bisa memicu kondisi fatal.

4. **Fusion Beats (F)**

Detak "hibrida" atau gabungan yang unik. Terjadi ketika impuls listrik normal (dari sinus) dan impuls ektopik (kelainan) bertabrakan dan memicu detak jantung secara bersamaan pada saat yang sama.

5. **Unknown Beats (Q)**

Detak yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori di atas. Biasanya disebabkan oleh sinyal yang ambigu, artefak gerak yang parah, atau pola yang tidak dikenali oleh algoritma

- **Ketergantungan Ekstraksi Fitur**

Berbeda dengan model *Deep Learning* murni yang mengekstrak fitur secara otomatis, model FCNN sangat bergantung pada kualitas tahapan Ekstraksi Fitur (*Feature Extraction*). Oleh karena itu, sistem mengharuskan sinyal ECG dari sensor AD8232 memiliki kualitas yang baik (*low noise*) agar algoritma dapat mendeteksi puncak gelombang R (*R-peak*) secara akurat dan mengekstrak parameter morfologi yang valid sebelum diklasifikasikan.

3.4 Ketergantungan Infrastruktur dan Konektivitas

Operasional sistem NeuroRehab Glove AI memiliki ketergantungan pada infrastruktur pendukung:

- **Konektivitas Internet Stabil (Low Latency)**

Mengingat antarmuka permainan (*game interface*) diakses melalui peramban web (*web browser*), sistem sangat bergantung pada kualitas koneksi internet. Komunikasi antara sarung tangan (ESP32) dan web menggunakan protokol MQTT over WebSockets. Jika latensi jaringan tinggi (*high ping*) atau koneksi tidak stabil, akan terjadi *input lag* (jeda) antara gerakan tangan pasien dengan respon visual di layar, yang dapat mengurangi kenyamanan terapi.

- **Kompatibilitas Peramban (Browser)**

Web gamifikasi dirancang menggunakan standard web modern (HTML5/WebGL). Oleh karena itu, perangkat penampil (Laptop/Tablet/Smart TV) wajib menggunakan peramban versi terbaru (seperti Google Chrome, Edge, atau Safari) yang mendukung WebSockets dan akselerasi grafis perangkat keras.

- **Ketergantungan Cloud Broker**

Komunikasi data bergantung pada ketersediaan *server* perantara (*MQTT Broker*). Jika server mengalami gangguan (*downtime*), maka fitur gamifikasi dan pemantauan jarak jauh tidak dapat berfungsi, meskipun sarung tangan tetap menyala.

3.5 Tahap Pengembangan

Untuk rencananya, NeuroRehab Glove AI berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) level 3 hingga 4, yang berarti sistem masih berupa purwarupa skala laboratorium (*lab-scale prototype*).

1. **Sumber Daya**

Perangkat ditenagai oleh baterai Lithium-Polymer (Li-Po) dengan durasi operasional estimasi 4-6 jam penggunaan aktif sebelum memerlukan pengisian ulang.

2. **Desain Fisik**

Kemasan (*casing*) elektronik dan integrasi sensor pada kain sarung tangan masih menggunakan metode *prototyping* (3D Printing dan jahit manual), yang mungkin belum memiliki ketahanan air (*water-resistance*) atau durabilitas setara produk industri massal.

BAB 4. Implementasi dan Solusi

NeuroRehab Glove AI mengusulkan pendekatan *Cyber-Physical System* yang menghubungkan fisik pasien dengan dunia digital. Solusi ini terdiri dari sarung tangan pintar yang dilengkapi sensor, unit pemrosesan pusat, dan aplikasi antarmuka.



Gambar 4.1 Visualisasi NeuroRehab Glove AI

Saat pasien melakukan latihan menggenggam atau membuka tangan, sensor *flex* akan mengubah deformasi fisik menjadi sinyal listrik. Sinyal ini diproses untuk menggerakkan objek dalam permainan video, memberikan umpan balik visual instan yang menyenangkan (gamifikasi). Secara simultan, elektroda ECG yang terpasang akan merekam aktivitas listrik jantung, yang kemudian dianalisis oleh AI untuk mendeteksi anomali ritme.

4.1 Strategi dan Metodologi Pengembangan

Metodologi pengembangan sistem NeuroRehab Glove AI menerapkan pendekatan R&D (*Research and Development*) dengan model siklus *Prototyping Evolusioner*. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan yang bersifat iteratif, di mana setiap versi purwarupa dievaluasi dan disempurnakan secara bertahap berdasarkan umpan balik dari pengujian fungsional dan performa sistem. Pendekatan ini memastikan bahwa produk akhir tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memenuhi standar validitas medis yang diharapkan.

4.1.1 Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

a. Neuroplastisitas dan Rehabilitasi Motorik Pasca-Stroke

Hasanah, Gofir dan Setyopranoto (2019) menjelaskan bahwa latihan motorik berperan krusial dalam mendorong neuroplastisitas pada pemulihan pasca-stroke, baik pada fase pemulihan neurologis spontan maupun pemulihan fungsional adaptif. Neuroplastisitas merujuk pada kemampuan otak untuk membentuk koneksi neural baru dan mereorganisasi jaringan yang ada sebagai respons terhadap pembelajaran dan pengalaman.

Penelitian kontemporer oleh Scrivener et al. (2020) memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa pemulihan fungsional dan reorganisasi kortikal yang efektif pasca-stroke sangat bergantung pada dosis latihan yang memadai. Studi tersebut merekomendasikan bahwa praktik tugas berulang (*repetitive task practice*) harus menjadi pendekatan rehabilitasi utama dan diprioritaskan

dibandingkan modalitas terapi lainnya. Intensitas dan repetisi latihan terbukti menjadi faktor determinan dalam mengoptimalkan hasil rehabilitasi motorik.

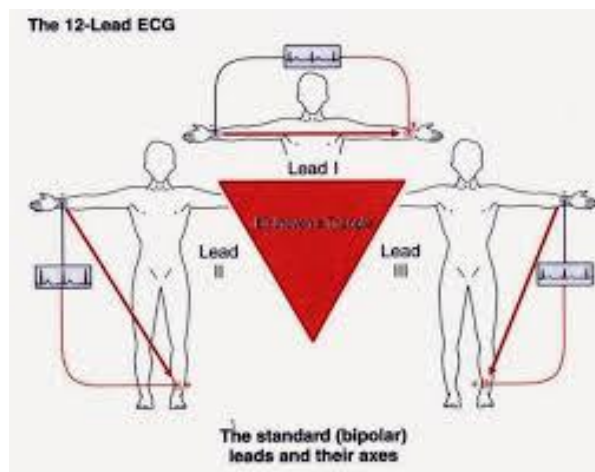
b. Fibrilasi Atrium sebagai Faktor Risiko Stroke

Bordignon, Corti dan Bilato (2012) mengidentifikasi Fibrilasi Atrium (AF) sebagai faktor risiko independen untuk stroke yang secara signifikan meningkatkan risiko tromboembolik dan berkaitan dengan tingkat keparahan stroke iskemik yang lebih buruk. AF menyebabkan stasis darah di atrium kiri, yang meningkatkan pembentukan trombus dan risiko emboli serebral.

b. Lead Bipolar Ekstremitas: Segitiga Einthoven

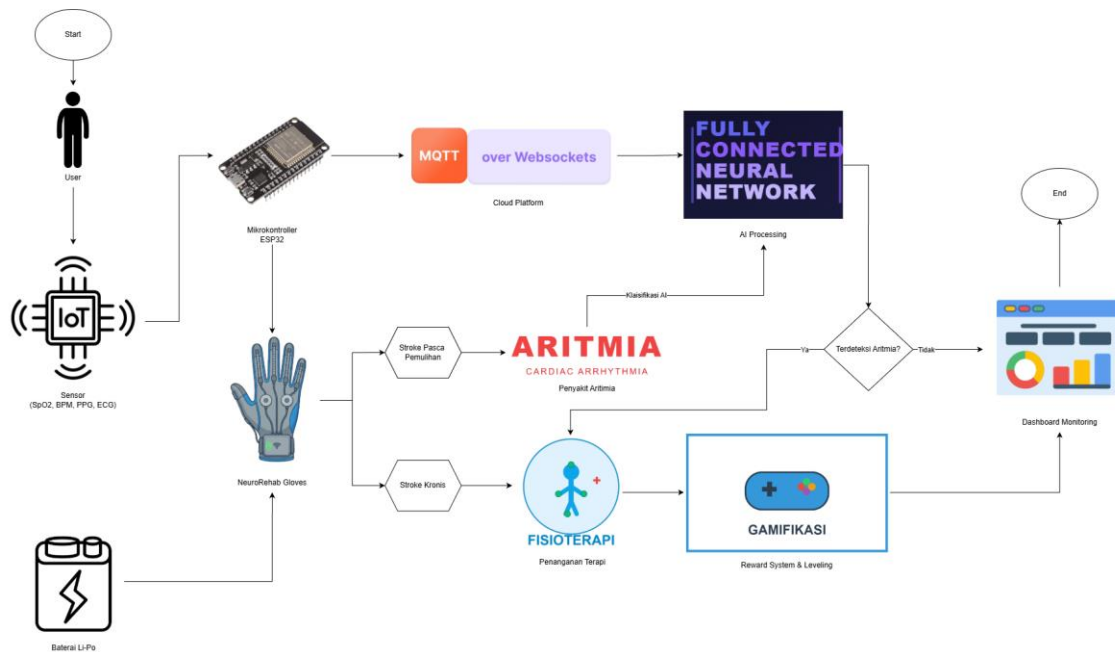
Lead I, II, dan III membentuk sistem bipolar klasik yang dikenal sebagai Segitiga Einthoven, yang dikembangkan oleh Willem Einthoven pada awal abad ke-20. Konfigurasi ini mengukur perbedaan potensial listrik antara dua elektroda pada ekstremitas (Malmivuo & Plonsey, 1995):

- **Lead I:** Mengukur perbedaan potensial antara lengan kanan (elektroda negatif) dan lengan kiri (elektroda positif), memberikan pandangan horizontal terhadap aktivitas listrik jantung.
- **Lead II:** Mengukur perbedaan potensial antara lengan kanan (elektroda negatif) dan kaki kiri (elektroda positif), dengan sumbu yang sejajar dengan sumbu listrik alami jantung.
- **Lead III:** Mengukur perbedaan potensial antara lengan kiri (elektroda negatif) dan kaki kiri (elektroda positif).



Gambar 4.2 Perbedaan Lead I, II, dan III

4.1.2 Perancangan Sistem (*System Design*)



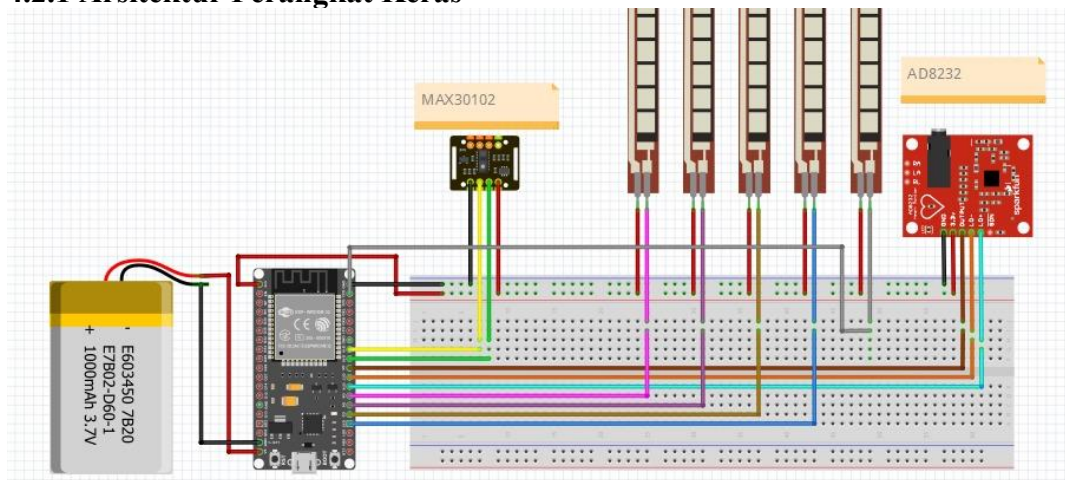
Gambar 4.3 Topologi NeuroRehab Glove AI

Diagram arsitektur ini menggambarkan sistem NeuroRehab berbasis IoT yang menggunakan sarung tangan wearable untuk monitoring jantung dan rehabilitasi pasien stroke, di mana data fisiologis seperti denyut jantung, oksigen darah, dan sinyal ECG dikumpulkan melalui sensor PPG dan ECG, serta data gerakan tangan melalui flex sensor, diproses oleh ESP32, lalu dikirim ke cloud menggunakan MQTT; di cloud data divalidasi dan dianalisis dengan machine learning untuk mendeteksi serta mengklasifikasikan aritmia termasuk atrial fibrillation, kemudian hasilnya digunakan oleh decision engine untuk memberikan rekomendasi monitoring, peringatan kesehatan, dan terapi rehabilitasi yang ditampilkan secara real-time melalui dashboard.

4.2 Perangkat Keras (*Hardware*)

Tahap ini mencakup perancangan perangkat keras (*Embedded System*) dan mekanik yang ergonomis. Pada sisi elektronik, dibuat skema koneksi antar komponen menggunakan perangkat lunak seperti Fritzing, dengan fokus utama pada integrasi mikrokontroler ESP32 dengan sensor AD8232 (ECG), MAX30102 (PPG), dan Flex Sensor. Perancangan ini juga memprioritaskan pemisahan jalur sinyal analog dan digital untuk meminimalisir *noise*, serta merancang sirkuit catu daya portabel menggunakan baterai Li-Po untuk stabilitas tegangan. Di sisi mekanik, dilakukan desain *housing* komponen yang ringan dan berventilasi untuk punggung tangan, serta penempatan sensor flex yang presisi mengikuti kelengkungan sendi jari guna menjamin input gamifikasi yang akurat.

4.2.1 Arsitektur Perangkat Keras



Gambar 4.4 Arsitektur Sistem NeuroRehab Glove AI

4.2.2 Komponen Perangkat Keras

Sistem perangkat keras dibangun dengan spesifikasi sebagai berikut:

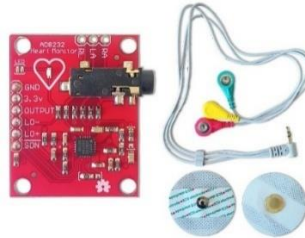
- a. **Mikrokontroler**



Gambar 4.5 Esp32 Dev Module

ESP32 dipilih karena kemampuan *dual-core* 240 MHz yang memadai untuk pemrosesan sinyal digital (DSP) dan konektivitas Wi-Fi/Bluetooth terintegrasi.

b. Modul ECG



Gambar 4.6 AD8232

AD8232 digunakan sebagai *front-end* monitor detak jantung *single-lead*. Modul ini memiliki *Op-Amp* instrumentasi yang dirancang khusus untuk menguatkan sinyal biopotensial jantung yang lemah (0.5-5 mV) dan menolak *noise* frekuensi jala-jala listrik (50/60Hz).

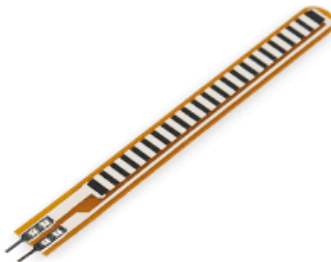
c. Oximetry



Gambar 4.7 MAX30102

Sensor MAX30102 digunakan untuk memantau SpO₂, verifikasi denyut jantung (HR), dan raw PPG waveform menggunakan metode fotoplethysmografi reflektif.

d. Sensor Gerak



Gambar 4.8 Flex Sensor

Flex Sensor ditempatkan di sepanjang jari sarung tangan. Resistansi sensor akan berubah sebanding dengan sudut tekukan jari, memungkinkan pelacakan derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) tangan secara presisi.

e. Baterai Li-Po



Gambar 4.9 Baterai Li-Po

Baterai Li-Po berfungsi sebagai sumber daya utama yang menyuplai kebutuhan energi seluruh komponen elektronik pada sarung tangan. Baterai ini dipilih karena memiliki bobot ringan, ukuran ringkas, serta mampu menyediakan tegangan yang stabil untuk mendukung kinerja sistem secara optimal.

4.3 Algoritma Kecerdasan Buatan (AI) & Pengolahan Data

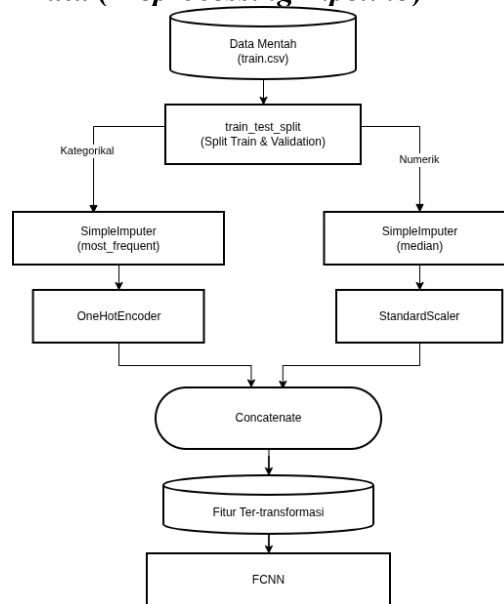
Inti dari fitur deteksi dini aritmia pada NeuroRehab Glove AI menggunakan pendekatan *Supervised Learning* yang mengikuti alur pemrosesan sinyal digital (*pipeline*) yang ketat sebelum masuk ke tahap klasifikasi. Rincian tahapan adalah sebagai berikut:

a. Akuisisi Dataset

Sistem memanfaatkan himpunan data sekunder dari *ECG Arrhythmia Classification Dataset* (Kaggle), yang bersumber dari Massachusetts Institute of Technology-Beth Israel Hospital (MIT-BIH) Arrhythmia Database melalui PhysioNet. Dataset berisi fitur yang diekstraksi dari sinyal elektrokardiogram (ECG) dua sadapan (lead II) dari sub-database yaitu MIT-BIH Arrhythmia Database.

Dataset telah dianotasi dengan lima kelas aritmia berdasarkan standar AAMI (*Association for the Advancement of Medical Instrumentation*) yaitu N (Normal), S (Supraventricular Ectopic Beat), V (Ventricular Ectopic Beat), F (Fusion Beat), dan Q (Unknown Beat). Pemilihan dataset ini didasarkan pada ketersediaan sampel klinis yang representatif, telah tervalidasi oleh komunitas riset medis internasional, dan fitur-fitur relevan telah diekstraksi secara sistematis untuk klasifikasi detak jantung reguler dan ireguler.

b. Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing Pipeline*)



Gambar 4.10 *Preprocessing Pipeline*

Sesuai dengan arsitektur sistem, data mentah tidak langsung diolah, melainkan melalui tahapan bertingkat untuk menjamin kualitas input:

- **Input dan Pemisahan Data**

Proses dimulai dari input data mentah (*train.csv*) yang kemudian dipisahkan menjadi data latih dan data validasi menggunakan fungsi *train_test_split*.

- **Preprocessing Data Kategorikal**

Data jenis kategori diproses dengan mengisi nilai kosong menggunakan metode *most_frequent* (SimpleImputer) dan diubah menjadi angka biner melalui *OneHotEncoder*.

- **Preprocessing Data Numerik**

Data jenis angka diproses dengan mengisi nilai kosong menggunakan metode *median* (SimpleImputer) dan disetarakan skalanya menggunakan *StandardScaler*.

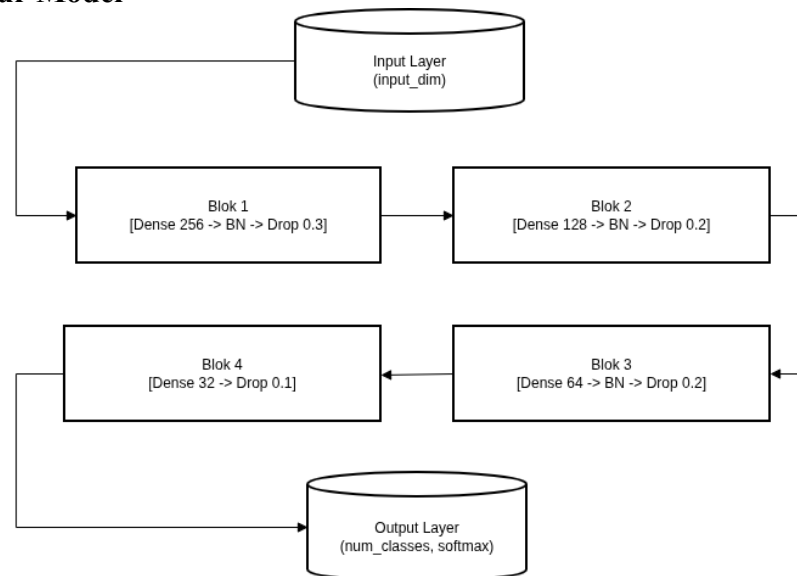
- **Penggabungan dan Transformasi**

Kedua aliran data yang telah diproses digabungkan (*Concatenate*) menjadi satu set fitur ter-transformasi yang siap pakai.

- **Model Akhir**

Fitur hasil transformasi tersebut menjadi input akhir untuk melatih model FCNN (*Fully Connected Neural Network*).

c. Arsitektur Model



Gambar 4.11 Arsitektur model FCNN

Digunakan arsitektur Fully Connected Neural Network (FCNN). Arsitektur ini dipilih untuk mengklasifikasikan vektor fitur yang telah diekstraksi dari tahap sebelumnya. Model ini terdiri dari beberapa *hidden layer* yang saling terhubung penuh, yang dilatih untuk memetakan fitur-fitur morfologi gelombang jantung ke dalam kelas klasifikasi target (*Non-Ectopic Beats* (Normal), *Supraventricular Ectopic Beats*, *Ventricular Ectopic Beats*, *Fusion Beats*, *Unknown Beats*).

4.4 Perangkat lunak (Software)

Arsitektur perangkat lunak NeuroRehab Glove AI dirancang menggunakan pendekatan *layered architecture* yang memisahkan *layer embedded system*, *cloud processing*, dan *user interface* untuk memastikan modularitas, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem.

a. Firmware Embedded (ESP32)

Pengembangan *firmware* pada mikrokontroler ESP32 dilakukan menggunakan platform Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++. *Firmware* ini berfungsi vital sebagai *layer* akuisisi data dan komunikasi IoT, yang mencakup fitur-fitur utama sebagai berikut:

- **Multi-Sensor Data Acquisition**

Membaca data secara paralel dari sensor flex (analog input), MAX30102 (I2C protocol), dan AD8232 (analog input dengan interrupt handling) menggunakan mekanisme FreeRTOS multi-tasking untuk menghindari blocking operation. Selain itu, menjalankan rutinitas akuisisi data *real-time* dari array sensor terdistribusi:

1. Hemodinamik & Kardiak

Sensor MAX30102 dan AD8232 melakukan sampling paralel untuk parameter saturasi oksigen (SpO2), variabilitas detak jantung (HRV), dan biopotensial jantung (ECG Lead-II).

2. Kinematika

Sensor Flex merekam deformasi mekanis jari untuk menerjemahkan derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) tangan menjadi sinyal digital. Seluruh data mentah melalui proses *packetizing* di tingkat *firmware* sebelum ditransmisikan, memastikan integritas data medis.

- **Real-Time Signal Processing**

Melakukan filtering dasar pada sinyal ECG menggunakan algoritma moving average dan bandpass filter digital untuk mengurangi noise frekuensi tinggi sebelum transmisi data.

- **MQTT Client Implementation**

Mengimplementasikan protokol MQTT untuk publish data sensor ke broker dengan topik terstruktur (contoh: neurorehab/ecg, neurorehab/flex, neurorehab/spo2) dan subscribe untuk menerima perintah kontrol dari server.

- **Power Management**

Mengelola konsumsi daya dengan teknik deep sleep mode saat tidak ada aktivitas dan dynamic frequency scaling untuk mengoptimalkan durasi baterai.

b. Backend Server & AI Engine

Sisi *backend server* dan mesin kecerdasan buatan (*AI Engine*) dibangun di atas platform Python 3, memanfaatkan *framework* Flask atau FastAPI serta TensorFlow/Keras. Komunikasi data dikelola menggunakan protokol MQTT Broker (Mosquitto/HiveMQ) dan WebSocket. *Backend* ini bertindak sebagai *computation offloading engine* yang menangani pemrosesan intensif, meliputi:

- **MQTT Broker Integration:**

Menerima streaming data dari ESP32 melalui MQTT broker dan membuffer data untuk pemrosesan batch yang efisien.

- **ECG Signal Processing Pipeline:**

Mengimplementasikan tahapan preprocessing lengkap meliputi:

1. Signal Quality Index (SQI) assessment untuk validasi kualitas sinyal
2. R-peak detection menggunakan algoritma Pan-Tompkins atau Wavelet Transform
3. Beat segmentation berdasarkan interval RR yang terdeteksi
4. Feature extraction (morfologi QRS, interval PR, ST segment, dll.)

- **AI Inference Engine:**

Menjalankan model FCNN yang telah di-training untuk klasifikasi real-time lima kelas aritmia (N, S, V, F, Q) dengan confidence score. Model dioptimasi menggunakan TensorFlow LiteLR untuk inference cepat.

- **Decision Logic & Alert System:**

Mengimplementasikan rule-based system yang mengevaluasi output AI dan parameter vital signs untuk menentukan tingkat risiko dan trigger notifikasi melalui WebSocket ke dashboard serta API eksternal (email/SMS gateway).

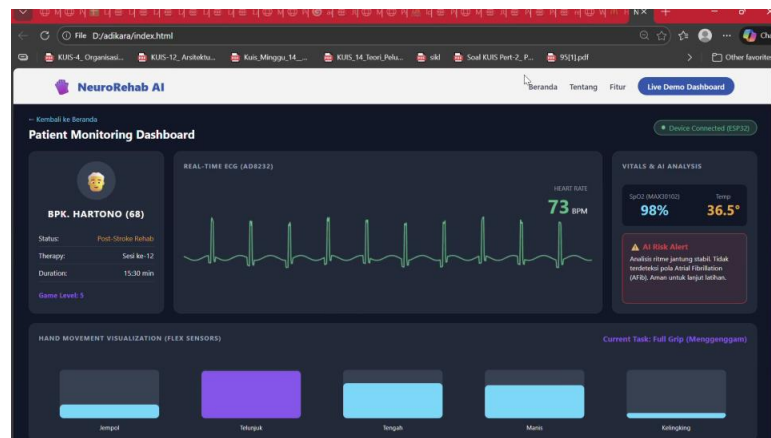
- **Database Management:**

Menyimpan historical data (time-series ECG, skor gamifikasi, log aktivitas) menggunakan database InfluxDB untuk time-series data atau PostgreSQL untuk relational data.

c. Web Dashboard & Gamification Interface

Antarmuka *dashboard* web dan gamifikasi dikembangkan menggunakan *frontend framework* React.js atau Vue.js. Sistem komunikasi mengandalkan WebSocket API dan MQTT over WebSocket untuk transmisi data *real-time*. Antarmuka ini dirancang untuk menyediakan dua mode operasi utama:

- **Mode Gamifikasi (Therapy Mode)**
 1. Game Engine: Mengimplementasikan mekanika permainan berbasis HTML5 Canvas atau WebGL yang merespons input dari sensor flex secara real-time dengan latency <100ms.
 2. Reward & Progress Tracking: Sistem poin, achievement badges, dan leaderboard untuk meningkatkan motivasi intrinsik pasien dengan gamification element berbasis teori Octalysis Framework.
- **Mode Monitoring (Dashboard Mode)**
 1. Real-Time Visualization: Menampilkan grafik ECG waveform streaming dengan update rate 1 Hz, tren SpO2, heart rate variability (HRV), dan status konektivitas device.
 2. Arrhythmia Alert Panel: Panel notifikasi yang menampilkan hasil klasifikasi AI dengan confidence percentage, timestamp deteksi, dan rekomendasi tindakan (monitoring lanjutan/konsultasi medis).
 3. Historical Analytics: Grafik statistik progres terapi (frekuensi latihan, durasi sesi, improvement score) dan historical log event aritmia dalam bentuk timeline interaktif.
 4. User Management: Sistem autentikasi untuk multi-user (pasien, caregiver, tenaga medis) dengan role-based access control (RBAC) untuk menjaga privasi data medis sesuai regulasi GDPR/HIPAA.



Gambar 4.12 Dashboard NeuroRehab Gloves AI

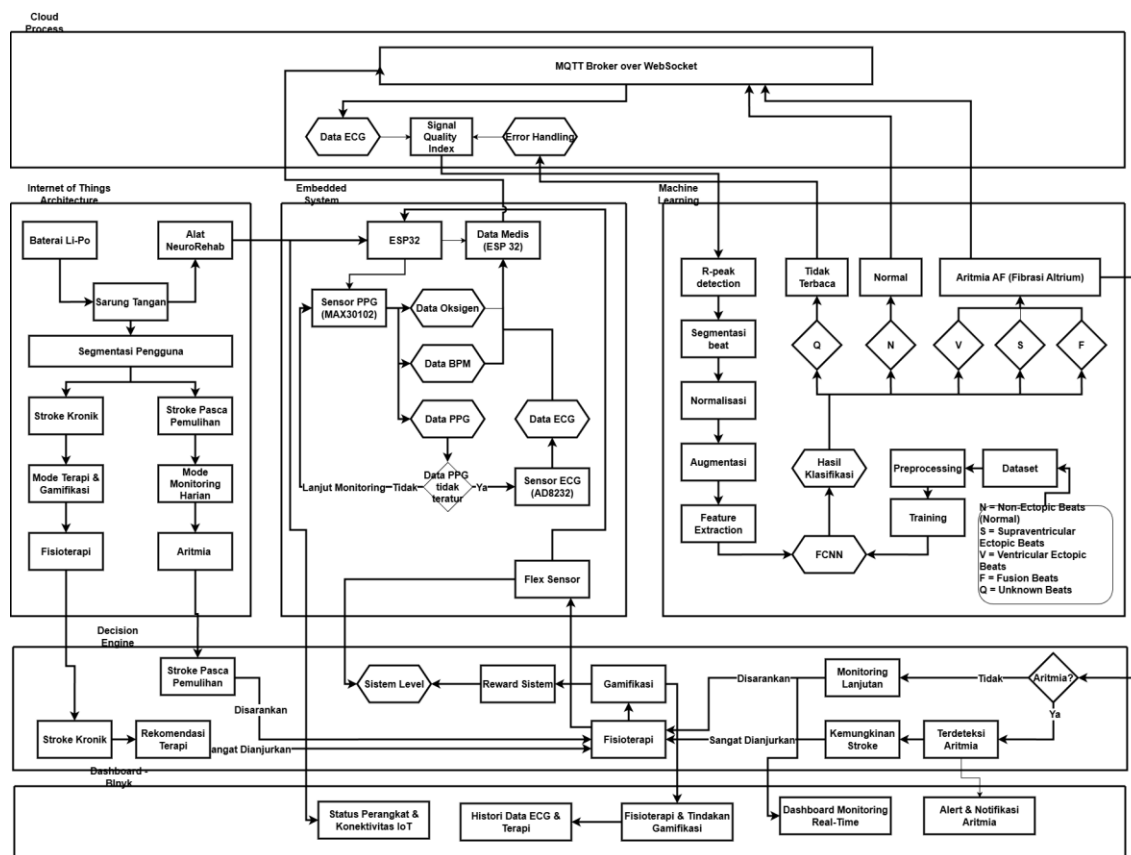
d. Integrasi Web dan IoT

Model kecerdasan buatan yang telah dilatih dikonversi ke format TensorFlow LiteLR untuk efisiensi komputasi. Untuk mendukung kinerja fitur gamifikasi berbasis web yang responsif, sistem menerapkan strategi *computation offloading* di mana data sensor ditransmisikan secara *streaming* melalui protokol MQTT over WebSockets ke lingkungan

server/backend. Pada lapisan ini, *engine* berbasis Python memproses aliran data menggunakan model inferensi untuk mengklasifikasikan pola sinyal secara presisi, memastikan analisis medis berjalan paralel dengan interaksi permainan tanpa membebani sumber daya mikrokontroler, serta menyajikan hasil prediksi secara *real-time* pada *dashboard* pengguna.

4.5 Alur Kerja Sistem

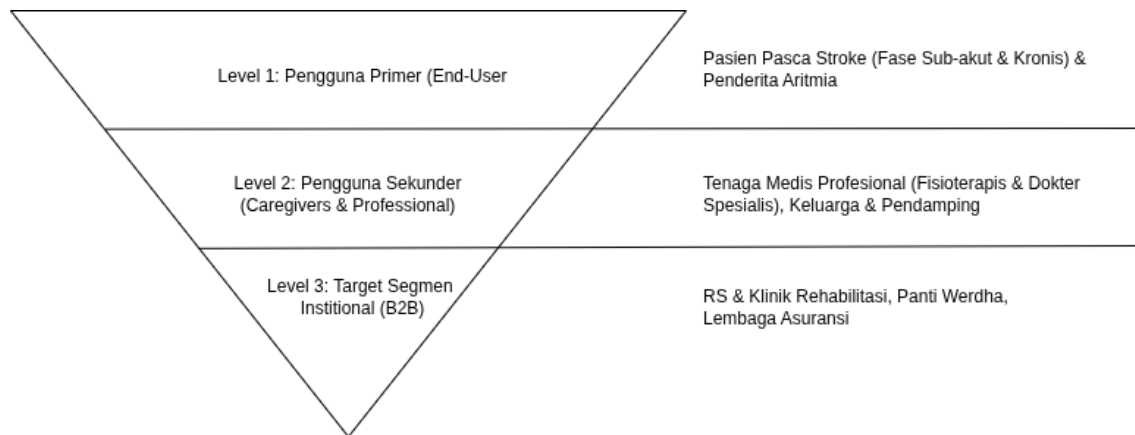
Arsitektur operasional NeuroRehab Glove AI menerapkan topologi sistem siklus tertutup (*closed-loop control system*) yang mengorkestrasi akuisisi data biometrik, komputasi awan, inferensi kecerdasan buatan, dan biofeedback interaktif secara simultan. Mekanisme kerja sistem terbagi dalam lima fase sekuensial yang saling terintegrasi:



Gambar 4.13 Topologi NeuroRehab Glove AI

Topologi ini menunjukkan alur sistem NeuroRehab di mana data kesehatan dari sarung tangan wearable yang dilengkapi sensor jantung dikumpulkan oleh ESP32 dan dikirim ke cloud melalui MQTT untuk diproses oleh AI. Sistem AI mendeteksi aritmia dan menentukan tindak lanjut berupa monitoring, fisioterapi, dan gamifikasi sesuai kondisi pasien, sementara seluruh hasil ditampilkan secara real-time pada dashboard monitoring.

BAB 5. Target Pengguna Produk Teknologi



Gambar 5.1 Piramida User

Analisis target pengguna dilakukan untuk memastikan relevansi fitur gamifikasi, pemantauan jantung, dan rehabilitasi motorik NeuroRehab Glove AI terhadap kebutuhan pasar yang nyata.

5.1 Pengguna Primer (End-Users)

Segmen ini mencakup individu yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras dan lunak untuk kebutuhan terapi pribadi. Fokus utama tertuju pada pasien pasca-stroke (fase sub-akut dan kronis). Bagi kelompok ini, integrasi sensor *flex* dengan gamifikasi berfungsi mengatasi kejenuhan terapi konvensional sekaligus melatih motorik halus secara terukur. Selain rehabilitasi, perangkat ini juga menargetkan penderita aritmia yang memerlukan pemantauan irama jantung jangka panjang (*long-term monitoring*) yang bersifat non-intrusif. Keberadaan sensor AD8232 dan AI memposisikan alat ini sebagai sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang aktif selama pengguna beraktivitas, menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan pemantauan berkala konvensional.

5.2 Pengguna Sekunder (Caregivers & Professionals)

Kelompok ini terdiri dari pihak yang memanfaatkan data telemetri perangkat untuk tujuan pengawasan medis dan keselamatan. Tenaga medis profesional, seperti fisioterapis dan dokter spesialis (jantung/saraf), mendapat manfaat dari akses data objektif melalui *Dashboard Web*. Fitur ini mengatasi kendala klasik dalam memantau kepatuhan latihan mandiri (*home-program*) serta menyediakan log historis anomali jantung yang krusial untuk diagnosis dan penyesuaian dosis obat. Di sisi lain, keluarga dan pendamping mendapatkan kepastian keamanan (*peace of mind*) melalui sistem notifikasi darurat otomatis yang terkirim via pesan instan apabila terdeteksi tanda-tanda vital yang berbahaya, memungkinkan respons cepat meskipun tidak berada di lokasi yang sama dengan pasien.

5.3 Target Segmen Institusional (B2B)

Pada skala makro, NeuroRehab Glove AI dirancang untuk diadopsi oleh ekosistem kesehatan dan riset. Rumah sakit dan klinik rehabilitasi dapat memanfaatkannya sebagai inventaris alat untuk efisiensi layanan *tele-rehabilitation*, sementara panti werdha dapat menggunakannya sebagai sarana rekreasi sekaligus monitoring kesehatan massal. Produk ini juga strategis bagi lembaga asuransi kesehatan sebagai instrumen preventif untuk menekan tingginya klaim biaya rawat inap akibat serangan berulang.

BAB 6. Kesimpulan

Berdasarkan tahap perancangan dan analisis yang telah dilakukan, pengembangan NeuroRehab Glove AI menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Integrasi Solusi Terfragmentasi

Penelitian ini berhasil merancang solusi atas permasalahan fragmentasi alat kesehatan bagi penyintas stroke, di mana sebelumnya alat rehabilitasi motorik dan pemantau kondisi jantung bekerja secara terpisah. NeuroRehab Glove AI hadir sebagai Cyber-Physical System yang menggabungkan rehabilitasi motorik jari dan pemantauan risiko aritmia (Fibrilasi Atrium) dalam satu perangkat terintegrasi berbasis Internet of Things (IoT).

2. Implementasi Teknologi Cerdas dan Terjangkau

Sistem ini memanfaatkan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor flex untuk gamifikasi terapi, serta sensor medis (AD8232 dan MAX30102) untuk akuisisi data vital. Dengan penerapan algoritma Deep Learning (FCNN) pada sisi server, sistem mampu memberikan analisis peringatan dini aritmia secara real-time sekaligus memvisualisasikan progres terapi melalui dashboard web. Selain itu, penggunaan komponen Commercial Off-The-Shelf (COTS) memungkinkan biaya produksi ditekan hingga di bawah Rp 1.000.000, menjadikan teknologi ini solusi low-cost yang dapat diakses oleh masyarakat menengah ke bawah.

3. Dampak Klinis dan Sosial

NeuroRehab Glove AI menawarkan mekanisme Dual-Protection yang bersifat kuratif (melatih motorik) dan preventif (mendeteksi pemicu stroke berulang). Inovasi ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien melalui pendekatan gamifikasi yang imersif, tetapi juga memberikan rasa aman bagi keluarga dan tenaga medis melalui pemantauan jarak jauh. Secara makro, produk ini mendukung kemandirian teknologi kesehatan nasional (Asta Cita) serta berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) poin 3, 9, dan 10.

DAFTAR PUSTAKA

Alotaibi, N.M. et al. (2020) 'Stroke types and management', *International Journal of Clinical Practice*.

American Heart Association (2019) *Stroke: Impact on daily life and recovery*. Available at: <https://www.ahajournals.org/> (Accessed: 14 December 2025).

Bordignon, S., Corti, M.C. and Bilato, C. (2012) 'Atrial fibrillation associated with heart failure, stroke and mortality', *Journal of Atrial Fibrillation*, 5(1), p. 467. doi: 10.4022/jafib.467.

Hasanah, M., Gofir, A. and Setyopranoto, I. (2019) 'Neurorehabilitasi motorik pasca stroke', *Berkala Neurosains*, 18(2), pp. 51–56.

Huang, J., Wu, B., Qin, P., Cheng, Y., Zhang, Z. and Chen, Y. (2023) 'Research on atrial fibrillation mechanisms and prediction of therapeutic prospects: focus on the autonomic nervous system upstream pathways', *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 10, p. 1270452.

Inilah.com (2024) *Penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia 2024*. Available at: <https://www.inilah.com/> (Accessed: 14 December 2025).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024) *Waspada stroke*. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Available at: <https://setjen.kemkes.go.id/medkom/detail/waspada-stroke> (Accessed: 14 December 2025).

Malmivuo, J. and Plonsey, R. (1995) *Bioelectromagnetism: Principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields*. New York: Oxford University Press.

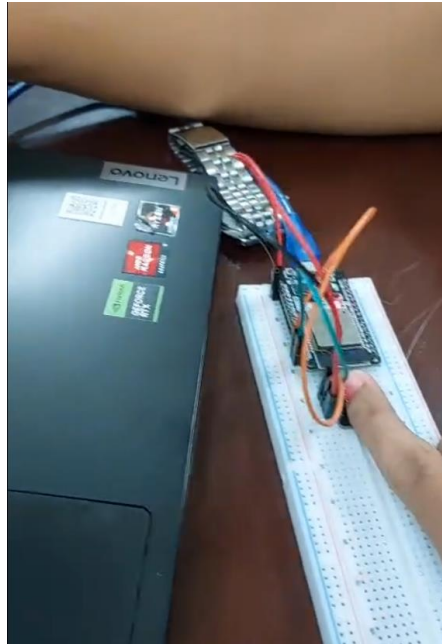
Sakib, S. (2022) *ECG Arrhythmia Classification Dataset*. Kaggle [Dataset]. Available at: <https://www.kaggle.com/datasets/sadmansakib7/ecg-arrhythmia-classification-dataset> (Accessed: 14 December 2025).

Scrivener, K., Dorsch, S., McCluskey, A., Schurr, K., Graham, P.L., Cao, Z., Shepherd, R. and Tyson, S. (2020) 'Bobath therapy is inferior to task-specific training and not superior to other interventions in improving lower limb activities after stroke: a systematic review', *Journal of Physiotherapy*, 66(4), pp. 225–235.

Sposato, L.A., Riccio, P.M. and Hachinski, V. (2014) 'Poststroke atrial fibrillation: cause or consequence? Critical review of current views', *Neurology*, 82(13), pp. 1180–1186.

Zhao, Y. et al. (2016) 'Long-term outcomes after stroke in elderly patients with atrial fibrillation: a hospital-based follow-up study in China', *Frontiers in Aging Neuroscience*, 8, p. 56. doi: 10.3389/fnagi.2016.00056.

LAMPIRAN



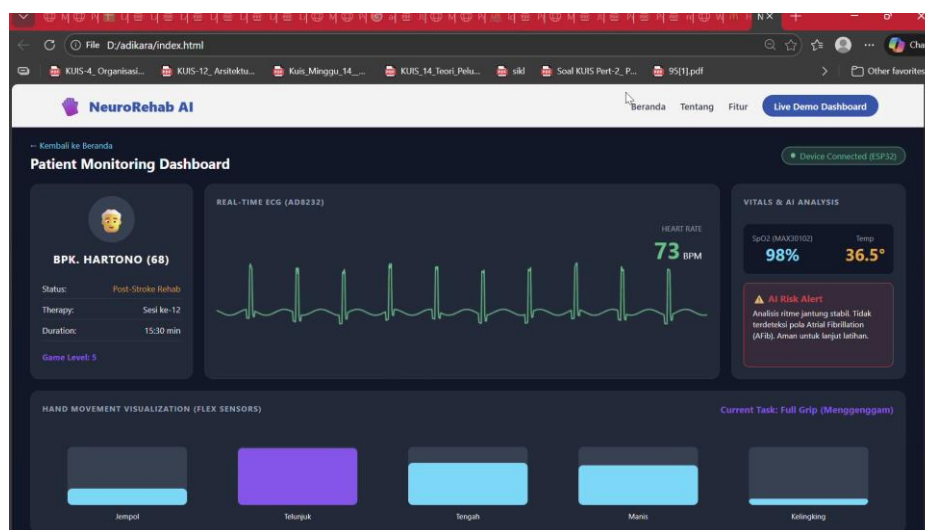
Lampiran 1. Penggunaan Sensor MAX30102



Lampiran 2. Penggunaan Sensor AD8232



Lampiran 3. Tampilan Google Collab Processing AI



Lampiran 4. Dashboard Tampilan NeuroRehab